

5.0 Exercícios Propostos

1. Dada a declaração de variáveis:

```
VAR  
A, B, C X, Y. Z  
: inteiro  
  
: real  
  
NOME, RUA: literal[20]  
L1, L2  
: lógico
```

Classifique as expressões seguintes de acordo com o tipo de dado do resultado de sua avaliação, em I (inteiro), R (real), L (literal), **B** (lógico) ou **N** (quando não for possível defini-lo):

```
( ) A+B+C  
( ) A+B+Z  
(  
) L1 OU. L2  
(  
(  
) RUA
```

NOME

(
) (A=B)) X+Y/Z
() NOME + RUA
(
) A+B/C
(
(
) AB
() A+X/Z
() AY
() A+Z/A
() NOME RUA
() AB=L1
) X=Z/A
() L1 L2
) A+B/L2
(
(
) X<L1/RUA
A

5.0 Exercícios Propostos

1. Dada a declaração de variáveis:

VAR

A, B, C X, Y. Z

: inteiro

: real

NOME, RUA: literal[20]

L1, L2

: lógico

Classifique as expressões seguintes de acordo com o tipo de dado do resultado de sua avaliação, em I (inteiro), R (real), L (literal), **B** (lógico) ou **N** (quando não for possível defini-lo):

() A+B+C

() A+B+Z

(

) L1 OU. L2

(

(

) RUA

NOME

(

) (A=B)) X+Y/Z

() NOME + RUA

(

)A+B/C

(

(

)AB

() A+X/Z

()AY

() A+Z/A

() NOME RUA

() AB=L1

) X=Z/A

() L1 L2

)A+B/L2

(

(

) X<L1/RUA

A

AN

に

88888888

6. Emicie + /H:37

+ 8 /CB = 2,5 /

-D/F=25 / / R = 1

+

IN HALB NF. N

R ○ NMK // MK

= 14

[N H * H + WC B * C
B) + (NF * F) + (WR
*R) + (WMA)

Imilio leia

Eim) Resultado

H=3, CB=2, S, F=

2, 5, R = 10 MK-3

leia, NH, NCR, NE,

NR, NM K

calcule $(1 + NH) + ($

$C \ B \ X \ N \ CB) + (N$

$FAF) + (N \ RX \ R] + ($

N M K & M €) resultado

bim

88888888

inicio

len *N1* (C)

Calcule + / s* *N1* +32

N1

resultado (F)

fim

3.

D

[*N1*(P) >> Ng * 25,4

end- /

Resul- Stade

Inicio

leia $N1$ (P)

Calcule $+ Nz \ 254$

Resultado (MM)

¶

bim

AMD

$4 \cdot (m) + \frac{N1}{D} \frac{N1}{N1} *$

$\frac{N1}{N1} su \ Ni \ \frac{**}{27},$

Go

Inicio

leia N1

calcule N1t N1 on

*N1**21 :*

Resultado

Eim

4

Eim) <- Resultaty

DCF

**0,12,4045/7/*

5 . (A) / CF, D=

12% / - [CF £0,

1000 / Result

inicio

e $\pm$ 95%

leia CF, D=12%, I-45%

Calcule (' F 12% 95%

resultado

bim

Jandaia

todo

Eiry

.

DD *D* D D B E P P P P

L

Flucograna

trilio Fim

Entrada

conto

88888888

✓ Booleand

Pscudocodigo:_codigo

falso.

1 .

[0 /N1 / $\rightarrow$ [N2] =

[NS][NY]

Inicio

N3

in

→ $[W1 + NQ + N3 +$

MG) / 4 to

/Resultado n

inicio

Aleia N1, N2, N3, N4

sora $N12 + Not\ N2 + Ny$ divrda

F/4

resultado = média

fim

2 . (nice + [N2

(C) / D 17/6* Ne +30

+ /Remitada (FZ7 Início

Jandaia

88888888

5 . 6 Exercícios propostos

1 . (I) inteirs, (R)real,

(D) literal, (B) logice, be

é possive definito:

(N) não

RIA+ B/C

(1) AX B+C

L

La (L (A=B) l ou

RA+B+z

(N) Rua <> Nome (R) x+Y / Z

17

1) Nome + Rua

(R) X=Z / A

MAB

ML 1 * + 1 2

MAY

(N) Nome Lua

N

MA+B/LA

RA+ X/Z

RAT Z/A

NA B=L1

(W) X < L1/ Rus

VAR A,B,C inteiro, X,Y,Z :

Real

Nome, Rus : Literal [20]

è, L1, Lai lógica

6.6) aprese un

algoritme, blucoppe Codigo

pseudo-

1) calcule à média de 9
números `inteiros` de 0 a 10

ma

poza

2) Celcius (C) `bo`ra

Fahrenheit (F). Formula

$F = \frac{9}{5} * (\underline{+32})$.

3) Colegadas `po`ra

milímetros (25,4mm)

= 1 falegada)

N

4)

$5/ < < = CF + \% D + \% I$

$\% D = 12\%, \% 1 =$

45% CF e CC

6) Car Hápíio:

$H = \underline{3,00}, \underline{CB} = 2, \underline{50},$

$F = \underline{2,50}, R = 1,00 \text{ e}$

$$M5=3,00$$

Jandaia

88888888

9.6 Exercícios Propostos

1. [C] corretos

Ivalos

[I] incorretos, bellique os brader.

(I) _b 248= começa com I)

nota do aluno essa (C) a z b 2 c 3

(2) Km /f=usa /

जे

XYZ

* noul enpresa una poço (C) sala

275 (5) = **un** l) 3x4 =

começo com número (I) nota

* /, ^, ! = caracteres estéticos,

NB

-usa

2. NB, NA, NMAT SX,

nota mais número da

matricula e o sexo, decore

ou corretamente associando

so tipo de todo que será

solids

ov

brado

NB= Real, NA = literal,
NMAT = Inteiro & 5X =
literal. 1.6.1) Sequência
de persos $1 + \underline{2} = R$,
R.1.

at Almittre fora
trobar una lampads

Descrevs or detalhes.

9.6 Exercicios Propostos

N

88888888

que of erred

[I] incorreto,

Explique

1. [C] cometer

lvalos

(I) b 248 começa com I)

nota do plung essa Carb 223

*

Km

(3) Kalf-usa/

XYZ

трава

(a more empresa = ms raço виник

C sala 275

(5) 3x4 = começo com
número 1) " nota us

(C) Moria

NR

(I) af = usa

* / , ^ , ! = caraderes

exfelisis.

KL

2.NB, NA, NMAT &

SX, nota mome,

número da matricula e o

sero, sero, decort of
coretamente apociardo so
tipo de Jods que será
omogenado.

Litera

NB= Real, NA = literal,

NMAT = Inteiro &

5X = Word

1.6.1) Sequência de

forsos $1 + 2 = R$, R.I.

al Almsttro hora
trocar uma lâmpads .

Descreve 2) cor
detalhes.

88888888

3.5 operadores 7 . 9111 b) 16

11

1 / 7 6

उदर

Lat b F

d F

$$9) \quad (3 \pm 4, 2) =$$

$$(3 + 8) = 11$$

3.5 exercicio proposto

J. Classifique I intery

(R) reais, (L) literais,

(B) lógicos, (N) não

definido

R0,21

+1

N

a

R 1%

Jose

R035 B.F

(B.T B.V. (1+3257 M. V

L

62

2 2+3257 ^ (13) F

M+3257. LC 14)=0.0

(1)Maria

11+36

N

M = 3

R-90001

Jandaia

Fim.

6.6 Exercícios Propostos

Para cada um dos problemas propostos a seguir, expresse um **algoritmo** que pode ser usado em sua solução na forma de fluxograma e pseudocódigo

- 1 . Calcule a média de quatro números inteiros dados.
2. Leia uma temperatura **dada** na escala Celsius (C) e imprima o equivalente em

Fahrenheit (F). (Formula de conversão: $F = 9/5 * C + 32$)

3. Leia uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprima o equivalente em millímetros (25,4 mm = 1 polegada).

4. Calcule o quadrado de um número, ou seja, o produto de um número por si mesmo.

5. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos, ambos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 12% e a dos impostos de 45%, prepare um algoritmo para ler o custo de fábrica do **carro** e imprimir o custo ao consumidor.

6. O cardápio de uma lanchonete é **dado** abaixo. Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada tem que você consumiu e calcule a conta final

Hambúrguer.

R\$ 3,00

Cheeseburger

R\$ 2,50

Fritas

R\$ 2,50

Refrigerante

R\$ 1,00

R\$ 3,00

Milkshake

7. Uma companhia de carros paga a seus empregados um salário de R\$ 500,00 por mês mais uma comissão de R\$ 50,00 para cada carro vendido e mais 5% do valor da

Q68

6828

Esc

BROCK W

2000

B

L

22

2

prom, we w

4.6 Exercícios Propostos

1. Assinale com C os identificadores corretos e com I os incorretos. Explique o que está

errado nos identificadores incorretos.

- ☐ valor
- ☐ b246
- ☐ nota'do aluno
- ☐ a1b2c3
- ☐3x4
- ☐ Maria
- ☐ km/h ☐ xyz
- ☐ **nome** empresa
- ☐ sala 215 ☐ 'nota ☐ **ah!**

2. Supondo que as variáveis NB, NA, NMAT e SX sejam utilizadas para armazenar a nota do aluno, o nome do aluno, o número **da** matrícula e o **sexo**, **declare-as** corretamente, associando o tipo adequado ao dado que será armazenado.

Lovecome

Introdução.ap X @ Algoritmos e Pr. Xoduçãoop X

(BOOK - INTRO XF 2016.05.04 x Caude Aport

Cofitp://www.dea.um.be/-alloca DCA500/algomos parte1.pdf

V Desenhar v

A as 1 Perguntar ao Copilot

11 831

213

978

tar com o Acrobat

Figura 3.2 Representação dos diversos tipos de dados

3.5 Exercício Proposto

1. Classifique os dados especificados abaixo de acordo com seu tipo, assinalando com I os dados do tipo inteiro, com R os reais, com $\mathbb{L}$ os literais, com B os lógicos (booleanos), e com N aqueles para os quais não é possível definir *a priori* um tipo de dado.

() 0.21

() 1

() V () "0." () 1% () "José" () 0,35 () .F.

() -0.001

() .T. () +3257 () "a"

() "+3257" () +3257. () "-0.0" () ".F." () ±3

() .V. () .V () "abc" () F () C () Maria () +36

 Pesquisar

>

POR

PTB

66Rm18Djp0sNm69cpFJDRBqUjdU/view

gramacao.docx.pdf **Externos &**

%-+

3.4 Operadores lógicos

Combinam **expressões** booleanas para formar condições mais complexas :

Abrir com o Docu

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
----------	-------------	---------	-----------

AND	E-ambos devem ser True	True AND False	False
-----	------------------------	----------------	-------

OR

OU-pelo menos um True

True OR False

True

NOT

NÃO-Inverte o valor

NOT **True**

False

3.5 Exercícios - Operadores

Exercício 7

Calcule o resultado das expressões abaixo: **a)** $5+3 \cdot 2$ **b)** $(5+3) \cdot 2$ **c)** $10 \% 3$ **d)** $24 \cdot 3$ **e)** $3 + 4 \cdot 2$

Dica: **Lembre-se** da ordem de precedência: parênteses, depois, **depois**.

Resposta :

Exercício 8

Qual o **resultado** lógico (True ou False) de cada expressão?

a) $10 > 5$ **b)** $3 = 4$ **c)** $5 = 5$ **d)** $7 \neq 7$

Dica: Operadores de comparação sempre retornam True ou **False**. Resposta :

Exercicio 9

Dado $x = 3$, $y = 4$, qual o resultado de: `print(x + y2)`

Dica: Cuidado com a **precedência**: y^2 é calculado **antes** de $x +$

Q Pesquisar

L

I

Fim.

6.6 Exercícios Propostos

Para cada um dos problemas propostos a seguir, expresse um **algoritmo** que pode ser usado em sua solução na forma de fluxograma e pseudocódigo

1. Calcule a média de quatro números inteiros dados.
2. Leia uma temperatura **dada** na escala Celsius (C) e imprima o equivalente em Fahrenheit (F). (Formula de conversão: $F = 9/5 * C + 32$)
3. Lela uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprima o equivalente em millímetros ($25,4 \text{ mm} = 1 \text{ polegada}$).

4. Calcule o quadrado de um número, ou seja, o produto de um número por si mesmo.

5. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos, ambos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 12% e a **dos** impostos de 45%, prepare um algoritmo para ler o custo de fábrica do **carro** e imprimir o custo ao consumidor.

6. O cardápio de uma lanchonete é **dado** abaixo. Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada tem que você consumiu e calcule a conta final

Hambúrguer.

R\$ 3,00

Cheeseburger

R\$ 2,50

Fritas

R\$ 2,50

Refrigerante

R\$ 1,00

R\$ 3,00

Milkshake

7. Uma companhia de carros paga a seus empregados um salário de R\$ 500,00 por mês mais uma comissão de R\$ 50,00 para cada **carro** vendido e mais 5% do valor da

Q68

6828

Esc